

TP1 - Installation et Configuration d'Expo React Native

Objectifs

- Installer les outils nécessaires pour développer avec React Native et Expo
- Créer votre première application
- Comprendre la structure d'un projet Expo

Prérequis

- Un ordinateur avec Windows, macOS ou Linux
- Une connexion internet
- Un smartphone Android ou iOS (optionnel mais recommandé)

Étape 1 : Installation de Node.js

Qu'est-ce que Node.js ?

Node.js est un environnement d'exécution JavaScript qui permet d'exécuter du code JavaScript en dehors du navigateur.

1. Allez sur nodejs.org
2. Téléchargez la version LTS (Long Term Support)
3. Installez Node.js en suivant les instructions

Vérification de l'installation

Ouvrez un terminal (ou invite de commande) et tapez :

```
node --version
```

```
npm --version
```

Vous devriez voir les numéros de version s'afficher.

Étape 2 : Installation d'Expo CLI

Qu'est-ce qu'Expo ?

Expo est un ensemble d'outils qui simplifie le développement React Native. Il gère automatiquement beaucoup de configurations complexes.

Dans votre terminal, installez Expo CLI globalement :

```
npm install -g expo-cli
```

Étape 3 : Création de votre premier projet

Créer le projet

```
npx create-expo-app MonPremierProjet
```

cd MonPremierProjet

Structure du projet créé

MonPremierProjet/

- |— App.js # Point d'entrée de votre application
- |— package.json # Dépendances et scripts du projet
- |— node_modules/ # Dossier contenant toutes les bibliothèques
- |— assets/ # Images, polices, etc.
- |— app.json # Configuration de l'application

Étape 4 : Installation de l'application Expo Go

Pour Android

1. Ouvrez le Google Play Store
2. Recherchez "Expo Go"
3. Installez l'application

Pour iOS

1. Ouvrez l'App Store
2. Recherchez "Expo Go"
3. Installez l'application

Étape 5 : Lancer votre application

Démarrer le serveur de développement

Dans le terminal, depuis le dossier de votre projet :

```
npx expo start
```

Ce qui va se passer :

1. Un QR code va s'afficher dans le terminal
2. Une page web va s'ouvrir avec l'interface Expo Dev Tools

Sur votre téléphone :

1. Ouvrez l'application Expo Go
2. **Android** : Scannez le QR code avec Expo Go
3. **iOS** : Scannez le QR code avec l'appareil photo, puis ouvrez avec Expo Go

Étape 6 : Votre première modification

Ouvrez App.js dans votre éditeur de code

Modifiez le texte :

```
export default function App() {  
  return (  
    <View style={styles.container}>  
      <Text>Bonjour, ceci est ma première app !</Text>  
      <StatusBar style="auto" />  
    </View>  
  );  
}
```

Sauvegardez le fichier

L'application se recharge automatiquement sur votre téléphone !

Comprendre les outils

npm (Node Package Manager)

- Gestionnaire de paquets pour JavaScript
- Permet d'installer des bibliothèques
- Commandes principales :
 - npm install [package] : installer une bibliothèque
 - npm start : démarrer le projet

Expo CLI

- Outil en ligne de commande pour Expo
- Gère la compilation et le rechargement
- Simplifie le développement mobile

Metro Bundler

- Serveur de développement JavaScript
- Compile votre code pour qu'il fonctionne sur mobile
- Gère le rechargement à chaud (hot reload)

Exercice pratique

1. Changez la couleur de fond dans styles.container

2. Ajoutez un deuxième <Text> avec votre nom
3. Importez et ajoutez une <Image> depuis le dossier assets

Dépannage courant

"Metro bundler error"

Solution : Fermez le terminal, supprimez le dossier node_modules et réinstallez :

```
rm -rf node_modules
```

```
npm install
```

L'app ne se charge pas sur le téléphone

- Vérifiez que votre téléphone et ordinateur sont sur le même réseau WiFi
- Désactivez temporairement le pare-feu
- Essayez de redémarrer Expo avec `npx expo start --clear`

Pour aller plus loin

- Documentation officielle Expo : docs.expo.dev
- Guide React Native : reactnative.dev